

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 19 — Toàn bộ chương trình

综合模拟

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. PHÂN BỐ THỜI GIAN

Hoạt động	Tỉ trọng	Thời lượng
Tổng quan và phân loại lỗi	10%	8 phút
Chữa nhanh các câu đúng	25%	20 phút
Chữa kỹ các câu sai nhiều	45%	36 phút
Hệ thống lại dạng bài trọng tâm và kỹ thuật xử lý nhanh	20%	16 phút

Đây là buổi chữa đề tổng hợp thứ hai, phủ toàn bộ chương trình. Khác với các buổi chữa đề theo chuyên đề, buổi này không dạy kiến thức mới mà **chẩn đoán lỗi hệ thống**: học sinh đã học hết 20 buổi, vấn đề còn lại là tốc độ và độ chính xác khi trộn lẫn mọi dạng bài.

2. BẢNG PHÂN BỐ CÂU THEO NHÓM NỘI DUNG

Nhóm nội dung	Câu	Số câu	Tỉ lệ
Lượng giác	1 đến 10	10	20.8%
Hình học giải tích	11 đến 19	9	18.8%
Dãy số	20 đến 25	6	12.5%
Hàm số	26 đến 31	6	12.5%
Tập hợp và bất đẳng thức	32 đến 36	5	10.4%
Mũ và logarit	37 đến 40	4	8.3%
Vector và số phức	41 đến 43	3	6.3%
Xác suất và thống kê	44 đến 45	2	4.2%
Hình học phẳng và không gian	46 đến 48	3	6.3%

Phân bố này khớp với trọng số đề thi thật. Lượng giác và Hình học giải tích chiếm gần 40% số câu, nên hai nhóm này quyết định điểm số.

3. BẢNG ĐÁP ÁN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	A	B	B	A	B	B	D	D	A	D

Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Đáp án	B	D	B	C	C	D	D	C	C	D	C	A

Câu	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Đáp án	A	C	A	D	D	A	C	A	C	D	C	A

Câu	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Đáp án	B	B	C	B	C	B	A	A	D	B	C	D

4. KHỐI 1 —TỔNG QUAN VÀ PHÂN LOẠI LỖI (8 phút)

4.1 Mục tiêu

Học sinh thấy được bức tranh tổng thể: mình mất điểm ở nhóm nào, vì lỗi gì, và lỗi đó có sửa được trong thời gian còn lại hay không.

4.2 Kịch bản

Phút 1–3 · Công bố phổ điểm. Thu bài, thống kê nhanh ba con số lên bảng: điểm trung bình, điểm cao nhất, điểm thấp nhất. Không đọc tên từng người.

Phút 4–6 · Phân loại lỗi thành ba nhóm. Ghi ba tiêu đề lên bảng và xếp từng câu sai vào một trong ba:

Loại lỗi	Dấu hiệu	Xử lý
Lỗi kiến thức	Không biết công thức, chưa từng gặp dạng	Phải học lại, cần thời gian
Lỗi kỹ thuật	Biết công thức nhưng biến đổi sai dấu, sai hệ số	Sửa được ngay trong buổi này
Lỗi đọc đề	Nhầm từ khóa, hiểu sai yêu cầu, hết thời gian	Sửa được, quan trọng nhất

Phút 7–8 · Chốt thông điệp. Phần lớn điểm bị mất ở hai loại sau, không phải loại đầu. Nói rõ: trong 72 phút còn lại, lớp sẽ chữa kỹ đúng những câu thuộc hai loại sau.

4.3 Điểm cần chốt

Học sinh phải tự đếm được số câu mình sai do lỗi kỹ thuật và lỗi đọc đề. Đây là con số các em cải thiện được ngay trong kỳ thi cuối kỳ.

5. KHỐI 2 —CHỮA NHANH CÁC CÂU ĐÚNG (20 phút)

5.1 Mục tiêu

Củng cố phản xạ đúng, đồng thời rút ra **đường đi ngắn nhất** cho mỗi dạng. Học sinh đã làm đúng không cần nghe lại lời giải, chỉ cần nghe cách làm nhanh hơn.

5.2 Kịch bản

Chữa theo cụm, mỗi cụm 3 đến 4 câu cùng dạng, khoảng 2 phút mỗi cụm. Với mỗi câu, chỉ trả lời một câu hỏi: "Câu này làm trong bao nhiêu giây, bằng cách nào?"

Cụm	Câu	Trọng tâm
Giá trị lượng giác cơ bản	1, 2, 7	Dấu theo góc phần tư, công thức góc bù
Công thức nhân đôi	8, 9, 10	$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, $1 - \cos 2\alpha = 2 \sin^2 \alpha$
Biến đổi theo tan	5	Chia tử và mẫu cho $\cos$ để quy về tan
Dạng $a \sin x + b \cos x$	6	Nhớ ngay $\sqrt{a^2 + b^2}$, không biến đổi
Chu kỳ và giá trị lớn nhất	3, 4	Công thức $T = \frac{2\pi}{ \omega }$, miền giá trị của sin
Đường thẳng	11, 12, 19	Độc hệ số góc, điều kiện song song và vuông góc
Đường tròn	13, 18	Tâm $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$, công thức bán kính
Khoảng cách	14	Thay số vào công thức khoảng cách điểm đến đường thẳng
Conic	15, 16, 17	Độc thẳng p, a, b, c từ phương trình chuẩn
Cấp số cộng và nhân	20, 21, 22, 23, 24	Công thức số hạng tổng quát và tổng n số hạng đầu
Hệ thức truy hồi	25	Tính lần lượt, không tìm công thức tổng quát
Tập xác định và cực trị	26, 27, 30	Điều kiện cần và mẫu, trục đối xứng parabol
Đạo hàm và giá trị lớn nhất	28, 31	Xét dấu đạo hàm, phương trình có nghiệm
Mũ và logarit	37, 38, 39, 40	Cùng cơ số, đổi chiều khi cơ số nhỏ hơn 1
Vector và số phức	41, 42, 43	Tích vô hướng, cộng số phức, môđun
Xác suất và thống kê	44, 45	Đếm kết quả thuận lợi, trung vị
Tập hợp và bất đẳng thức	32, 33, 34, 35, 36	Giao tập hợp, giá trị tuyệt đối, Cauchy
Hình học không gian	46, 47, 48	Tâm mặt cầu, khoảng cách, diện tích mặt cầu

5.3 Lỗi học sinh hay mắc —cần cảnh báo trước

Lỗi	Cách cảnh báo
Quên dấu khi khai căn theo góc phần tư	Nói trước: "Góc phần tư thứ ba thì cos âm, không được ghi $\pm$ "
Nhầm chiều bất đẳng thức mũ và logarit	Viết lên bảng: cơ số lớn hơn 1 giữ chiều, nhỏ hơn 1 đổi chiều
Lấy $\Delta \geq 0$ thay vì $\Delta \leq 0$ ở bài cực trị	Nhắc: "Điều kiện có nghiệm là $\Delta \geq 0$, không phải ngược lại"
Nhầm trung vị với trung bình cộng	Nhắc: "Trung vị là giá trị đứng giữa sau khi sắp xếp, không phải tổng chia số lượng"
Nhầm diện tích mặt cầu với thể tích	Viết lên bảng: $S = 4\pi R^2$, $V = \frac{4}{3}\pi R^3$

6. KHỐI 3 —CHỮA KỶ CÁC CÂU SAI NHIỀU (36 phút)

6.1 Mục tiêu

Mỗi câu sai nhiều phải được chữa đến mức học sinh **tự làm lại được một câu tương tự** ngay tại lớp, không chỉ hiểu lời giải.

6.2 Thứ tự ưu tiên

Ưu tiên	Câu	Lý do
1	31	Tìm giá trị lớn nhất của hàm phân thức, phải đưa về điều kiện có nghiệm
2	26, 34	Điều kiện xác định và giá trị tuyệt đối, học sinh hay quên loại nghiệm
3	40	Bất đẳng thức mũ có cơ số nhỏ hơn 1, phải đổi chiều
4	19	Điều kiện vuông góc rồi viết phương trình, hai bước dễ sai dấu
5	24, 25	Cấp số nhân cho gián tiếp và hệ thức truy hồi
6	28, 30	Đạo hàm xét dấu và điều kiện logarit
7	8	Bình phương đẳng thức $\sin \alpha + \cos \alpha$ để ra $\sin 2\alpha$
8	9, 10	Công thức nhân đôi và hạ bậc
9	36	Bất đẳng thức Cauchy, hay quên điều kiện dương
10	47	Khoảng cách trong không gian, hay quên bình phương tọa độ

6.3 Kịch bản cho mỗi câu (khoảng 4 phút)

1. **Gọi học sinh nêu chỗ vướng** (30 giây): không đọc lời giải ngay, hỏi trước ”em dừng ở bước nào”. 2. **Chỉ ra từ khóa quyết định** (30 giây): câu này nhìn vào đâu để biết phải làm gì. 3. **Trình bày đường đi** (2 phút): viết trên bảng theo từng bước, không nhảy bước. 4. **Cho câu tương tự làm tại chỗ** (1 phút): học sinh tự làm, giáo viên đi quanh lớp.

6.4 Câu dùng để luyện tại chỗ

Câu đã chữa	Câu luyện tương tự
31	Tìm giá trị lớn nhất của $y = \frac{3x}{x^2 + 1}$
26	Tìm tập xác định của $f(x) = \sqrt{x-1} + \frac{1}{x-3}$
34	Giải bất phương trình $ 3x + 1 < 5$
40	Giải bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^x < 9$
19	Viết phương trình đường thẳng qua $(1, 3)$ và vuông góc với $2x - 5y + 1 = 0$
24	Cấp số nhân có $a_2 = 8, a_5 = 64$, tìm a_1
25	$a_1 = 3, a_{n+1} = 3a_n - 4$, tính a_4
28	Tìm giá trị nhỏ nhất của $f(x) = x^3 - 3x + 2$ trên $[0, 2]$
8	Cho $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{1}{3}$, tính $\sin 2\alpha$
36	Tìm giá trị nhỏ nhất của $x + \frac{9}{x}$ với $x > 0$

7. KHỐI 4 —HỆ THỐNG DẠNG BÀI VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ NHANH (16 phút)

7.1 Mục tiêu

Trước kỳ thi cuối kỳ, học sinh cần một bảng tra duy nhất: nhìn từ khóa, biết ngay dạng bài và cách làm. Khối này chốt lại toàn bộ chương trình trong hai bảng.

7.2 Bảng hệ thống dạng bài trọng tâm toàn chương trình

Nhóm	Dạng bài	Từ khóa nhận dạng	Cách làm
Lượng giác	Tính giá trị lượng giác	已知 sin, 求 cos	Dùng $\sin^2 + \cos^2 = 1$, xét dấu theo góc phần tư
Lượng giác	Rút gọn theo tan	已知 tan α , 求分式	Chia cả tử và mẫu cho cos
Lượng giác	Tổng hợp bậc nhất	$a \sin x + b \cos x$	Giá trị lớn nhất $\sqrt{a^2 + b^2}$
Lượng giác	Chu kỳ và tập giá trị	最小正周期, 值域	$T = \frac{2\pi}{ \omega }$
Hình giải tích	Đường thẳng	斜率, 截距, 倾斜角	Rút y theo x, đọc trực tiếp
Hình giải tích	Đường tròn	圆心, 半径	Tâm $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$, $R = \sqrt{\frac{D^2 + E^2}{4} - F}$
Hình giải tích	Conic	焦点, 渐近线, 准线	Đọc a, b, c từ phương trình chuẩn
Dãy số	Cấp số cộng và nhân	等差数列, 等比数列	$a_n = a_1 + (n-1)d$, $a_n = a_1 q^{n-1}$
Dãy số	Hệ thức truy hồi	$a_{n+1} = f(a_n)$	Tính lần lượt, không tìm công thức tổng quát
Hàm số	Tập xác định	定义域	Căn bậc chẵn ≥ 0 , mẫu $\neq 0$, logarit > 0
Hàm số	Đơn điệu và cực trị	单调递增, 最小值	Đạo hàm xét dấu, hoặc đỉnh parabol
Hàm số	Chẵn lẻ	奇函数, 偶函数	Thay $-x$, so với $f(x)$
Tập hợp và bất đẳng thức	Phép toán tập hợp	交集, 并集, 补集	Giải về khoảng rồi vẽ trục số
Tập hợp và bất đẳng thức	Tham số và tập con	$A \subseteq B$, 恒成立	Xét Δ , nhớ trường hợp hệ số bằng 0
Mũ và logarit	Phương trình cùng cơ số	$a^{f(x)} = a^{g(x)}$	Đưa về cùng cơ số, so số mũ
Mũ và logarit	Rút gọn logarit	$\log_a b$, 已知 $\log_a c$	Tách tích thành tổng
Vector và số phức	Tích vô hướng	垂直, 夹角	$a \cdot b = 0$ khi vuông góc
Vector và số phức	Số phức	共轭, 虚部, 模	Nhân liên hợp, dùng $z\bar{z} = z ^2$
Xác suất và thống kê	Cổ điển	概率, 随机抽取	Đếm thuận lợi chia không gian mẫu
Xác suất và thống kê	Thống kê mô tả	平均数, 中位数, 方差	Công thức trung bình và phương sai
Hình không gian	Mặt cầu và mặt phẳng	球心, 半径, 距离	Đọc tâm, công thức khoảng cách

7.3 Bảng kỹ thuật xử lý nhanh theo nhóm nội dung

Nhóm	Kỹ thuật trong phòng thi	Thời gian mục tiêu
Lượng giác	Nhớ bảng giá trị góc đặc biệt và dấu theo góc phần tư, không vẽ đường tròn	40 giây
Lượng giác	Thấy phân thức chứa sin và cos thì chia ngay cho cos	35 giây
Hình giải tích	Thay đáp án vào đề khi phương trình phức tạp, đặc biệt câu đường thẳng	50 giây
Hình giải tích	Với conic, viết phương trình chuẩn ra nháp rồi đọc a, b, c	45 giây
Dãy số	Cấp số thì dùng công thức tổng quát, truy hồi thì bấm máy nhẩm từng bước	40 giây
Hàm số	Tập xác định là câu cho điểm, làm trước tiên nếu gặp	30 giây
Tập hợp và bất đẳng thức	Vẽ trục số, đánh dấu ngoặc tròn cho nghiệm của mẫu	50 giây
Mũ và logarit	Đưa hết về cùng cơ số trước khi biến đổi bất cứ thứ gì	40 giây
Vector và số phức	Số phức nhân liên hợp là con đường ngắn nhất, không tách thủ công	40 giây
Xác suất và thống kê	Liệt kê không gian mẫu bằng bảng nếu số phần tử nhỏ hơn 20	50 giây
Hình không gian	Khoảng cách điểm đến mặt phẳng chỉ cần thay số vào công thức	40 giây

7.4 Chiến lược làm bài cho kỳ thi cuối kỳ

Phân bổ thời gian. 48 câu trong 60 phút, trung bình 75 giây mỗi câu. Chia làm ba vòng:

Vòng	Thời gian	Nhiệm vụ
Vòng 1	30 phút	Làm mọi câu chắc chắn đúng, bỏ qua câu chưa nhận ra dạng trong 30 giây
Vòng 2	20 phút	Quay lại câu đã bỏ, xử lý bằng cách thay đáp án hoặc ước lượng
Vòng 3	10 phút	Tô lại phiếu trả lời, kiểm tra không bỏ trống câu nào

Ba nguyên tắc bắt buộc.

1. **Không dừng quá 90 giây ở một câu.** Hết 90 giây thì đánh dấu và đi tiếp. Câu khó không đáng để mất ba câu dễ. 2. **Không bao giờ bỏ trống.** Không trừ điểm câu sai, nên luôn tô một đáp án, kể cả khi phải đoán. 3. **Đọc từ khóa trước, đọc số liệu sau.** Xác định dạng bài rồi mới đọc dữ kiện, tránh bị cuốn vào chi tiết.

Thứ tự làm bài đề xuất. Làm trước các câu nhận ra dạng trong 5 giây: tập xác định, số phức, thống kê, mũ logarit, vector. Để lại cuối các câu hình học giải tích và lượng giác biến đổi dài.

8. CHỐT BUỔI (5 phút cuối, nằm trong khối 4)

Viết lên góc bảng và để nguyên khi học sinh ra về:

1. **75 giây mỗi câu, quá 90 giây thì bỏ qua.** 2. **Không bỏ trống bất cứ câu nào.** 3. **Nhận dạng trước, tính toán sau.**

Dặn dò: buổi 20 là buổi ôn tập cuối kỳ, học sinh mang theo toàn bộ bảng đáp án các buổi chữa đề để đối chiếu lại các câu từng sai.

9. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi ôn tập cuối kỳ.)

Nội dung**Ghi nhận**

Thời gian thực tế từng khối
Nhóm nội dung học sinh yếu nhất
Câu hỏi học sinh hỏi nhiều
Điều chỉnh cho buổi 20

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

